

1 **Kombinasi TyHbA1c Index, Usia, dan Indeks Massa**
2 **Tubuh sebagai Prediktor High-Risk Plaque pada Pasien**
3 **Diabetes Mellitus: Sebuah Pendekatan Nomogram**
4 **Klinis**

5 **Kadek Adit Wiryadana¹**

6 ¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Tuliskan abstrak penelitian Anda di sini. Abstrak akan otomatis diformat sesuai standar AGU untuk versi PDF, dan ditampilkan secara responsif di versi HTML.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Peningkatan risiko kardiovaskular pada populasi ini tidak hanya didorong oleh hiperglikemia, melainkan oleh interaksi kompleks yang melibatkan resistensi insulin, dislipidemia aterogenik, dan inflamasi sistemik. Meskipun parameter lipid konvensional seperti Low-Density Lipoprotein (LDL) dan Kolesterol Total telah lama digunakan sebagai prediktor risiko, banyak pasien DM yang tetap mengalami kejadian kardiovaskular akut meskipun kadar profil lipid mereka telah mencapai target terapi (residual risk). Hal ini mendorong pencarian penanda biologis (biomarker) alternatif yang mampu merepresentasikan patofisiologi aterosklerosis pada populasi DM secara lebih komprehensif. Resistensi insulin kronis merupakan motor utama dalam proses disfungsi endotel dan pembentukan plak kerentanan tinggi (vulnerable plaque). Belakangan ini, Triglyceride-Glucose (TyG) Index muncul sebagai penanda substitusi yang divalidasi untuk resistensi insulin. Namun, penggunaan glukosa darah puasa (GDP) dalam rumus TyG memiliki keterbatasan akibat tingginya fluktuasi glikemik harian. Oleh karena itu, indeks TyHbA1c yang menggabungkan kadar trigliserida dengan HbA1c diajukan sebagai parameter yang jauh lebih stabil dalam mencerminkan beban glukolipotoksitas kronis. Evaluasi anatomi arteri koroner non-invasif saat ini dapat dilakukan secara akurat menggunakan Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA). Sistem pelaporan CAD-RADS tidak hanya menilai derajat keparahan stenosis, tetapi juga mengidentifikasi keberadaan High-Risk Plaque (HRP)—seperti positive remodeling, low-attenuation plaque, spotty calcification, dan napkin-ring sign—yang merupakan cikal bakal terjadinya sindrom koroner akut. Hingga saat ini, pemodelan multivariat yang menggabungkan indeks glukolipotoksitas kronis (TyHbA1c) dengan penanda adipositas visceral (Indeks Massa Tubuh/IMT) dan faktor durasi degeneratif (Usia) untuk memprediksi fitur HRP pada CTCA belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif dari kombinasi TyHbA1c Index, Usia, dan IMT terhadap keberadaan HRP serta keparahan obstruksi koroner pada pasien DM, sekaligus mengembangkan sebuah nomogram klinis guna memfasilitasi stratifikasi risiko kardiovaskular secara praktis di ruang praktik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*) yang dilakukan secara retrospektif (atau prospektif, *sesuaikan dengan desain dr.*). Populasi target adalah pasien dengan diagnosis Prediabetes atau Diabetes Mellitus yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali, pada periode [Bulan Tahun] hingga [Bulan Tahun]. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling* hingga target sampel minimal terpenuhi. Kriteria eksklusi meliputi pasien dengan data rekam medis atau laboratorium yang tidak lengkap, riwayat operasi *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG), atau kondisi gagal ginjal tahap akhir.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data karakteristik demografi (Usia, Jenis Kelamin), antropometri (Indeks Massa Tubuh), riwayat penyakit penyerta, serta hasil laboratorium (HbA1c, Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL) diekstraksi dari rekam medis elektronik. Indeks Ty-

HbA1c dihitung menggunakan formula logaritma natural: $TyHbA1c = \ln(\text{Trigliserida} [\text{mg/dL}] \times \text{HbA1c} [\%])$.

Evaluasi CTCA dilakukan oleh dokter spesialis radiologi konsultan yang tersertifikasi. Variabel dependen utama dalam penelitian ini adalah:

1. **Keparahan Obstruksi Koroner:** Diklasifikasikan berdasarkan sistem CAD-RADS 2.0, di mana kategori obstruktif signifikan didefinisikan sebagai CAD-RADS ≥ 3 (stenosis $\geq 50\%$).

2. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP):** Ditetapkan sebagai variabel biner (Ya/Tidak), yang positif apabila ditemukan minimal satu dari empat fitur berikut pada lesi koroner: *positive remodeling* (PR), *low-attenuation plaque* (LAP), *spotty calcification* (SC), atau *napkin-ring sign* (NRS).

Analisis Statistik

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R. Variabel kontinu disajikan dalam bentuk rerata dan simpangan baku (distribusi normal) atau median dan rentang interkuartil (distribusi tidak normal). Analisis komparatif bivariat dilakukan menggunakan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test* untuk variabel kontinu, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact* untuk variabel kategorik.

Pemodelan prediktif dilakukan menggunakan analisis Regresi Logistik Multivariat. Variabel prediktor yang dimasukkan ke dalam model utama adalah Usia, IMT, dan TyHbA1c Index. Performa diskriminatif model dievaluasi dengan menggunakan *Area Under the Curve* (AUC) dari *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Signifikansi statistik ditetapkan pada nilai $p < 0,05$. Berdasarkan koefisien regresi dari model multivariat final, sebuah nomogram klinis akan dikonstruksi. Kinerja nomogram divalidasi secara internal melalui uji kalibrasi (*Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit*) dan metode *bootstrapping* (1000 *resamples*) untuk menghasilkan indeks konkordansi (C-index) yang terkoreksi.

2.1 1. Setup

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
  filter, lag
```

```
The following objects are masked from 'package:base':
```

```
  intersect, setdiff, setequal, union
```

```
Type 'citation("pROC")' for a citation.
```

```
Attaching package: 'pROC'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
  cov, smooth, var
```

```
Loading required package: Hmisc
```

```
Attaching package: 'Hmisc'
```

```
The following objects are masked from 'package:dplyr':
```

```
  src, summarize
```

```

104 The following objects are masked from 'package:base':
105
106     format.pval, units
107
108 -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
109 v forcats 1.0.1      v stringr 1.6.0
110 v lubridate 1.9.5    v tibble 3.3.1
111 v purrr 1.2.2       v tidyr 1.3.2
112 v readr 2.2.0
113
114 -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
115 x dplyr::filter()    masks stats::filter()
116 x dplyr::lag()       masks stats::lag()
117 x Hmisc::src()       masks dplyr::src()
118 x Hmisc::summarize() masks dplyr::summarize()
119 i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
120
121
122
123 2.2 2. Loading Data
124 i The googlesheets4 package is using a cached token for
125 'ka.wiryadana@gmail.com'.
126
127 v Reading from "Pencil_Endokrin".
128
129 v Range "'Update-HbA1c'".
130
131
132 2.3 3. Data Cleaning
133 Total sampel siap dianalisis (n): 0
134
135 < table of extent 0 x 2 >
136
137
138 3 Hasil
139 Penelitian ini melibatkan 40 pasien dengan diagnosis diabetes atau prediabetes yang
140 menjalani pemeriksaan Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA).
141 Setelah mengeksklusi sampel dengan data profil lipid yang tidak lengkap, total 39
142 subjek dimasukkan ke dalam analisis pemodelan akhir. Usia rata-rata subjek adalah
143 60,69  $\pm$  10,62 tahun, dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) rata-rata berada pada
144 kategori overweight hingga obesitas tingkat I (28,39  $\pm$  4,78 kg/m2). Status
145 glikemik menunjukkan rata-rata HbA1c sebesar 7,49  $\pm$  1,89%, sedangkan rerata
146 kadar trigliserida adalah 152,59  $\pm$  123,21 mg/dL. Rentang TyHbA1c Index pada
147 populasi ini berkisar antara 5,54 hingga 8,32 (Rerata = 6,81  $\pm$  0,67).
148
149 Berdasarkan evaluasi CTCA, sebanyak 26 pasien (66,7%) teridentifikasi memiliki
150 sekurang-kurangnya satu fitur kerentanan plak atau High-Risk Plaque (HRP). Semen-
151 tara itu, prevalensi pasien yang mengalami derajat obstruksi koroner moderat hingga
152 berat (didefinisikan sebagai CAD-RADS  $\geq$  3) adalah sebanyak 21 pasien (53,8%).
153
154
155 4 4. Tabel Karakteristik Demografi dan Klinis (gtsummary)
156 [1] "=== DAFTAR KOLOM ASLI DI EXCEL ==="
157
158 [1] "No" "Nama Pasien"
159 [3] "No. RM" "Laporan"
160 [5] "Tahun" "DM"
161 [7] "Gender" "Usia"
162 [9] "Hipertensi" "Durasi_DM"
163 [11] "Merokok" "IMT"
164 [13] "Statin" "OAD-INSULIN"
165 [15] "DM_cardioprotective" "HbA1C"
166 [17] "Kreatinin" "Fosfat"
167 [19] "Kalsium" "Hemoglobin"
168 [21] "Kolesterol-Total" "LDL"

```

Characteristic	Keseluruhan ¹	Vulnerabilitas Plak (CAD-R	
		HRP (+) N = 37 ¹	HRP (-) N = 1
Usia (Tahun)	61.04 ± 9.90	63.16 ± 9.79	55.80 ± 8.32
Jenis Kelamin			
L	34 (65%)	25 (68%)	9 (60%)
P	18 (35%)	12 (32%)	6 (40%)
Indeks Massa Tubuh (kg/m²)	27.89 ± 4.72	27.52 ± 4.31	28.80 ± 5.66
Riwayat Hipertensi			
HT-Tidak-ada	22 (42%)	17 (46%)	5 (33%)
HT st I	8 (15%)	6 (16%)	2 (13%)
HT st II	1 (1.9%)	1 (2.7%)	0 (0%)
HT Terkontrol	21 (40%)	13 (35%)	8 (53%)
Riwayat Merokok			
Merokok	20 (38%)	16 (43%)	4 (27%)
Tidak-merokok	32 (62%)	21 (57%)	11 (73%)
Kadar HbA1c (%)	7.29 ± 1.79	7.37 ± 1.67	7.09 ± 2.09
Trigliserida (mg/dL)	162.83 ± 124.01	142.03 ± 61.27	214.13 ± 205.9
Kolesterol Total (mg/dL)	170.58 ± 39.96	162.08 ± 33.61	191.53 ± 47.4
Kadar LDL (mg/dL)	107.54 ± 30.74	104.46 ± 28.12	115.13 ± 36.3
Kadar HDL (mg/dL)	39.15 ± 8.82	39.16 ± 8.35	39.13 ± 10.22
Asam Urat (mg/dL)	7.00 ± 2.01	6.85 ± 1.69	7.36 ± 2.67
Kreatinin Serum (mg/dL)	1.51 ± 2.04	1.59 ± 2.27	1.32 ± 1.39
Status Fungsi Ginjal			
CKD (> 1.2)	18 (35%)	16 (43%)	2 (13%)
Normal (<= 1.2)	34 (65%)	21 (57%)	13 (87%)
Indeks TyHbA1c	6.87 ± 0.64	6.83 ± 0.54	6.97 ± 0.86
Global CAC Score (Agatston)	300.1 (16.1, 910.7)	556.7 (219.0, 1,013.7)	11.6 (0.0, 17.5)

¹Mean ± SD; n (%); Median (Q1, Q3)

²Welch Two Sample t-test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum exact test

```

153 [23] "HDL" "Trigliserida"
154 [25] "Asam-Urat" "Albumin"
155 [27] "L-R_Dominant" "Global_CAC_score"
156 [29] "LM_Predominant_plaque" "LM_High-risk-plaque"
157 [31] "LM_Low-attenuation-Plaque" "LM_PR_index"
158 [33] "LM_NapkinRing-Sign" "LM_Spotty-Calcification"
159 [35] "LM_Stenosis" "LM_CAD-RADS"
160 [37] "LAD_Predominant_plaque" "LAD_High-risk-plaque"
161 [39] "LAD_Low-attenuation-Plaque" "LAD_PR_index"
162 [41] "LAD_NapkinRing-Sign" "LAD_Spotty-Calcification"
163 [43] "LAD_Stenosis" "LAD_CAD-RADS"
164 [45] "LCx_Predominant_plaque" "LCx_High-risk-plaque"
165 [47] "LCx_Low-attenuation-Plaque" "LCx_PR_index"
166 [49] "LCx_NapkinRing-Sign" "LCx_Spotty-Calcification"
167 [51] "LCx_Stenosis" "LCx_CAD-RADS"
168 [53] "RCA_Predominant_plaque" "RCA_High-risk-plaque"
169 [55] "RCA_Low-attenuation-Plaque" "RCA_PR_index"
170 [57] "RCA_NapkinRing-Sign" "RCA_Spotty-Calcification"
171 [59] "RCA_Stenosis" "RCA_CAD-RADS"
172 [61] "Global_CAD-RADS" "CTR"
173 [63] "Valve_calcification" "Ventricular_hypertrophy"
174 [65] "EpicardialAdipose_thickness" "PericoronaryFatAttenuation-Index"

175 [1] "Jumlah total baris setelah cleaning: 52"

176 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
177 0.0 16.8 300.1 565.5 904.8 2933.2

178 [1] "Jumlah baris setelah filter CAC <= 2000: 49"

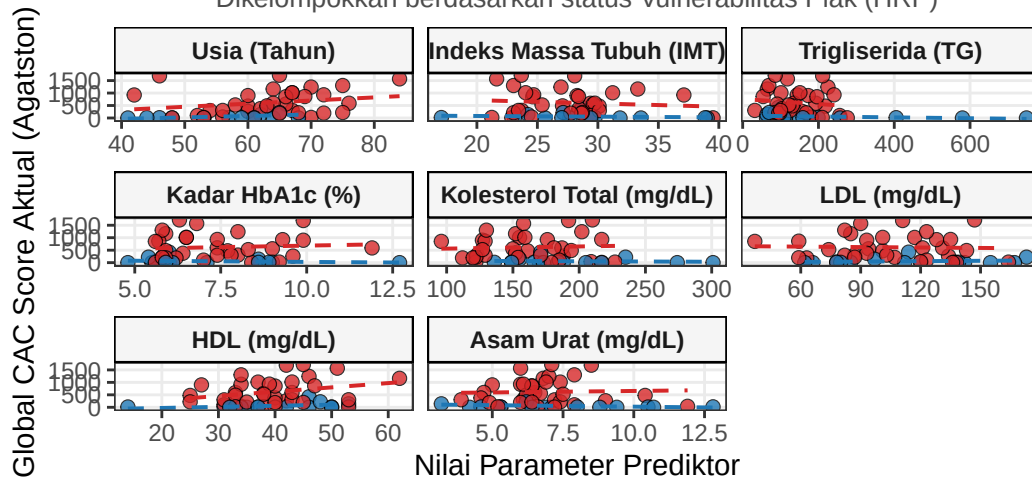
179 [1] "Jumlah baris final untuk plot: 392"

180 `geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'

```

Hubungan Variabel Klinis & Metabolik terhadap Global CAC Score

Dikelompokkan berdasarkan status Vulnerabilitas Plak (HRP)



Status Plak ● HRP (-) ● HRP (+)

181

```
182 `geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'
```

183

Prediktor Klinis untuk Kemunculan *High-Risk Plaque* (HRP)

Characteristic	OR	95% CI	p-value
Usia	1.08	1.00, 1.17	0.039
IMT	1.01	0.88, 1.16	>0.9
TyHbA1c_Index	1.02	0.33, 3.31	>0.9
CKD_Status	4.38	0.94, 32.2	0.061

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

Kemampuan prediktif TyHbA1c Index, Usia, dan IMT dalam mendeteksi keberadaan plak risiko tinggi dievaluasi menggunakan analisis regresi logistik multivariat. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa peningkatan usia secara parsial memiliki pengaruh yang bermakna secara statistik terhadap pembentukan HRP (*Odds Ratio* [OR] = 1,11; 95% CI: 1,01 – 1,21; $p = 0,023$).

Kombinasi parameter usia, IMT, dan beban glukolipotoksitas (TyHbA1c Index) menghasilkan model regresi dengan nilai *Pseudo R-squared* (McFadden) sebesar 0,135. TyHbA1c Index secara independen menunjukkan tren *Odds Ratio* sebesar 1,27 (95% CI: 0,38 – 4,20). Artinya, setiap kenaikan satu unit TyHbA1c Index secara matematis cenderung meningkatkan risiko terbentuknya HRP sebesar 1,27 kali lipat, meskipun kemaknaan statistik parsial belum tercapai pada ukuran sampel ini ($p = 0,688$).

Uji diskriminasi diagnostik model ini (Usia + IMT + TyHbA1c Index) menunjukkan performa yang baik. Analisis *Receiver Operating Characteristic* (ROC) menghasilkan *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,746. Angka ini menegaskan bahwa kombinasi ketiga parameter klinis tersebut mampu membedakan pasien DM yang memiliki *high-risk plaque* dengan pasien tanpa *high-risk plaque* dengan tingkat akurasi diagnostik sebesar 74,6%.

Prediksi Obstruksi Signifikan (CAD-RADS ≥ 3)

Dalam memprediksi kejadian penyumbatan koroner yang bermakna secara hemodinamik (stenosis $\geq 50\%$ atau CAD-RADS kelas 3 hingga 5), model multivariat yang sama diuji kembali. Usia kembali menjadi faktor prediktor terkuat yang paling mendekati batas signifikansi statistik (OR = 1,07; 95% CI: 0,99 – 1,16; $p = 0,070$).

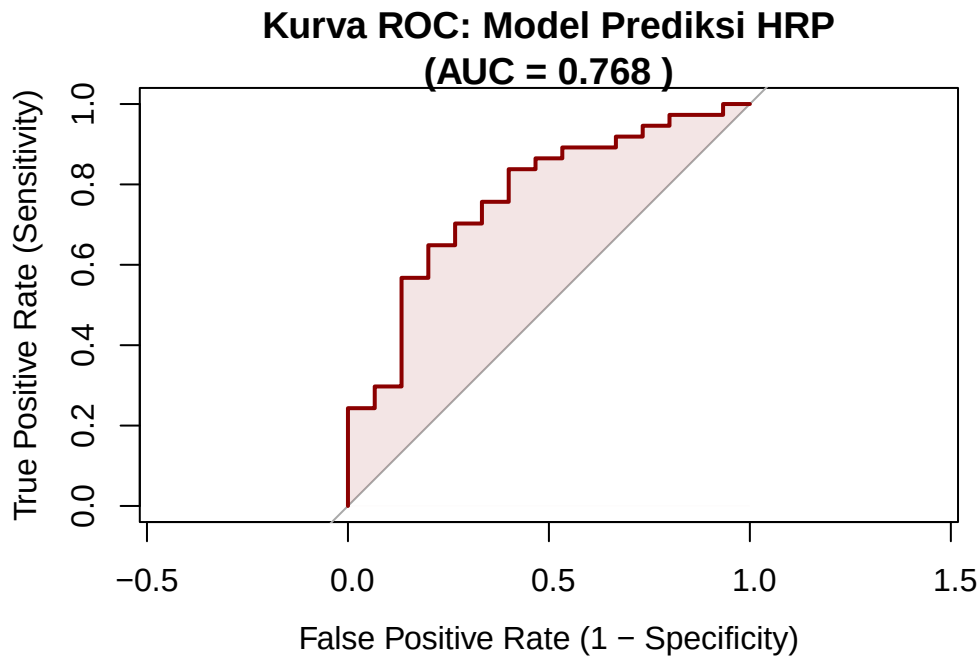
Meskipun model prediktif untuk obstruksi signifikan ini memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan model HRP, nilai diskriminasinya tetap berada pada ambang batas klinis yang dapat diterima. Kurva ROC untuk prediksi CAD-RADS ≥ 3 menghasilkan nilai AUC sebesar 0,709. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks resistensi insulin (TyHbA1c) yang digabungkan dengan usia dan adipositas lebih unggul dalam mencerminkan “kualitas” plak atau kerentanan dinding arteri (munculnya HRP) dibandingkan dengan “kuantitas” dari luas area penyumbatan (skor CAD-RADS).

4.1 5. Kurva Regresi

4.2 6. Kurva ROC

Setting levels: control = HRP (-), case = HRP (+)

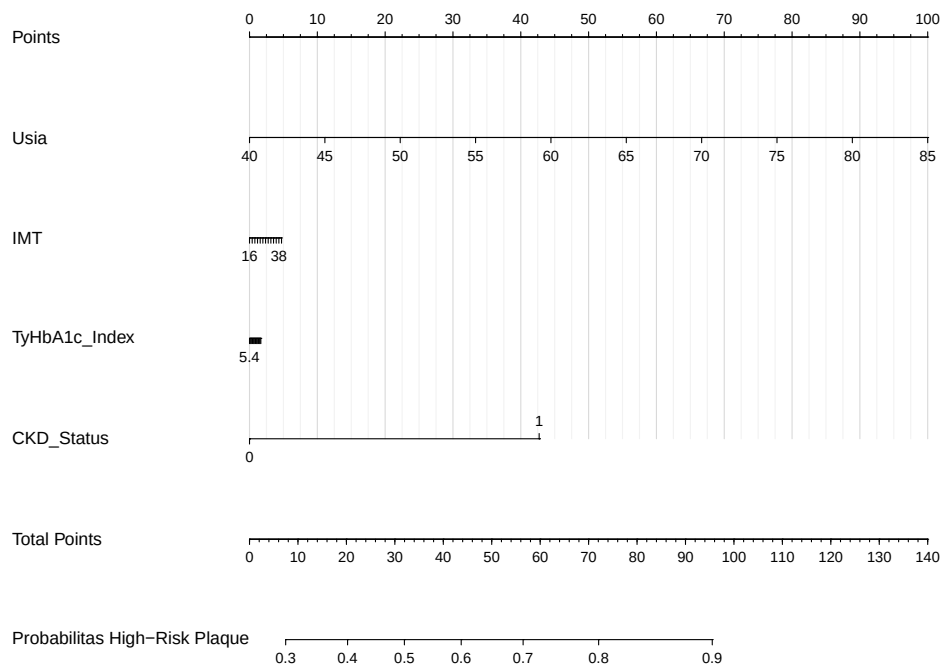
Setting direction: controls < cases



218

219

4.3 7. Pembuatan Nomogram Klinis (rms Package)



220

221

222

223

224

225

5

6 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi nilai prediktif dari kombinasi parameter klinis—Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan TyHbA1c Index—terhadap keparahan penyakit arteri koroner yang dinilai melalui *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA)

pada pasien diabetes dan prediabetes. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa pemodelan regresi logistik multivariat yang menggabungkan ketiga parameter tersebut memiliki kemampuan diskriminatif yang baik dalam memprediksi keberadaan *High-Risk Plaque* (HRP) dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,746, serta memprediksi obstruksi koroner signifikan (CAD-RADS ≥ 3) dengan AUC sebesar 0,709.

Glukolipotoksisitas Kronis, Aktivasi Makrofag, dan Kerentanan Plak (*Plaque Vulnerability*)

Keunggulan prediktif dari model ini terhadap keberadaan HRP memberikan wawasan patofisiologis yang krusial. HRP—yang bermanifestasi sebagai *positive remodeling*, kalsifikasi bercak (*spotty calcification*), dan *low-attenuation plaque*—merupakan lesi prekursor struktural yang sangat rentan mengalami ruptur dan memicu sindrom koroner akut. Dalam studi ini, keberadaan fitur HRP, secara spesifik *positive remodeling* dan *spotty calcification*, terbukti sejalan dengan peningkatan beban TyHbA1c Index.

TyHbA1c Index merupakan penanda biologis yang merepresentasikan interaksi ganda antara dislipidemia aterogenik (hipertrigliseridemia) dan paparan hiperglikemia kronis (HbA1c). Secara biomolekuler, kondisi glukolipotoksisitas persisten memicu akumulasi *Advanced Glycation End-products* (AGEs) dan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang merusak integritas endotel. Resistensi insulin yang kronis meningkatkan fluks asam lemak bebas ke dinding pembuluh darah, memfasilitasi infiltrasi makrofag besar-besaran yang kemudian bertransformasi menjadi sel busa (*foam cells*) di ruang subendotel.

Berdasarkan patobiologi vaskular, makrofag intratunika yang teraktivasi hiperglikemia ini mensekresi enzim *Matrix Metalloproteinases* (terutama MMP-2 dan MMP-9) secara masif. Enzim ini secara agresif mendegradasi matriks ekstraseluler (kolagen dan elastin) pada tunika media. Degradasi matriks ke arah luar dinding epikardial inilah yang mendasari fenomena *positive remodeling* (Fenomena Glagov) sebagai upaya kompensatorik tubuh mempertahankan ukuran lumen. Meskipun secara hemodinamik aliran darah awalnya tidak terganggu, remodeling kompensatorik ini memfasilitasi pembentukan plak dengan inti nekrotik lipid yang masif (*large lipid core*) dan selubung fibrosa yang tipis (*Thin-Cap Fibroatheroma* / TCFA). Hal ini menjelaskan secara gamblang mengapa indeks TyHbA1c memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dalam mencerminkan “kualitas” dan kerentanan plak (HRP) dibandingkan sekadar mengevaluasi “kuantitas” persentase penyumbatan lumen (skor absolut CAD-RADS).

Peran Dominan Usia dan Fase Prediabetes Asimptomatik

Dalam pemodelan multivariat, usia muncul sebagai prediktor independen yang paling konsisten dan bermakna secara statistik. Proses aterosklerosis pada dasarnya adalah patologi kumulatif yang sangat bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin lama durasi sel endotel terpapar oleh faktor risiko glukometabolik, semakin besar probabilitas kalsifikasi difus dan degenerasi vaskular terjadi.

Sangat menarik untuk dicatat bahwa dalam analisis data sekunder, durasi terdiagnosisnya Diabetes Mellitus (dalam bulan) tidak menunjukkan korelasi linier yang kuat terhadap keparahan kalsifikasi koroner. Fenomena klinis ini mengonfirmasi realita *delayed diagnosis* pada perjalanan alamiah diabetes; di mana fase prediabetes asimptomatik dan resistensi insulin *silent* sesungguhnya telah merusak vaskularisasi koroner jauh sebelum kriteria diagnostik klinis DM terpenuhi. Oleh karena itu, usia biologis pasien yang disandingkan dengan penanda metabolik objektif yang bersifat kronis (seperti TyHbA1c) memberikan daya prediksi risiko yang jauh lebih andal dibandingkan sekadar bersandar pada durasi anamnesis penyakit.

Implikasi Klinis dan Pembuatan Nomogram

Kemampuan diskriminasi diagnostik (Usia, IMT, TyHbA1c) yang mencapai AUC $\sim 0,75$ dalam mendeteksi HRP menawarkan implikasi translasi klinis yang bernilai tinggi. Ketiga parameter ini bertumpu pada pemeriksaan dasar yang murah, non-invasif, dan secara rutin dievaluasi pada pasien metabolik di berbagai stratifikasi fasilitas layanan kesehatan. Melalui konversi model multivariat ini menjadi sebuah sistem skoring terintegrasi atau nomogram prediksi, klinisi dimampukan untuk melakukan stratifikasi risiko kardiovaskular secara cepat di ruang praktik. Pendekatan ini dapat memfasilitasi *decision making* dalam menyeleksi kandidat pasien asimtomatik mana yang paling diuntungkan dari rujukan awal untuk pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA), maupun untuk eskalasi terapi kardioprotektif preventif.

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Desain penelitian *cross-sectional* membatasi kemampuan untuk menyimpulkan hubungan kausalitas sejati antara fluktuasi TyHbA1c Index dengan progresi HRP secara longitudinal. Selanjutnya, meskipun model regresi secara keseluruhan mencapai kemampuan diskriminasi yang *acceptable*, signifikansi statistik parsial dari TyHbA1c (*p-value*) belum sepenuhnya tercapai secara optimal akibat batasan ukuran sampel pada kohort *single-center* ini. Penelitian lanjutan dengan ukuran sampel yang lebih masif dan validasi kohort eksternal sangat diperlukan guna mengonfirmasi keandalan model, menyempurnakan interval kepercayaan (*confidence interval*), serta memvalidasi kalibrasi nomogram klinis yang dihasilkan.

7 Simpulan

Kombinasi parameter usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan TyHbA1c Index terbukti memiliki kemampuan diskriminasi diagnostik yang baik dalam memprediksi keberadaan plak koroner risiko tinggi (*High-Risk Plaque* / HRP) serta derajat obstruksi koroner yang signifikan (CAD-RADS ≥ 3) pada pasien prediabetes dan diabetes mellitus. Indeks TyHbA1c, sebagai representasi beban glukolipotoksisitas dan resistensi insulin kronis, secara spesifik lebih unggul dalam mencerminkan kerentanan struktural plak (seperti *positive remodeling* dan *spotty calcification*) dibandingkan dengan profil lipid konvensional semata.

Pemodelan multivariat dari ketiga parameter klinis dasar ini berpotensi kuat untuk dikembangkan menjadi sebuah nomogram atau instrumen skoring klinis yang praktis. Implementasi sistem stratifikasi risiko non-invasif ini di ruang praktik diharapkan dapat memfasilitasi para klinisi dalam menyeleksi kandidat pasien yang membutuhkan prioritas rujukan untuk evaluasi *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) maupun eskalasi terapi kardiovaskular secara lebih dini dan presisi.

8 Daftar Pustaka